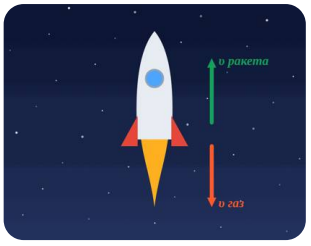
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

# 30 Денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалуы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**Байқоңырдан ұшқан ракета неге шығысқа қарай ұшырылады?**




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Орбита түрлері** | **А.** Орбиталық жылдамдық υ = √(GM/r); период T = 2πr/υ. |
| **2. Ғарыш аппараттарының орбиталары** | **Б.** Төмен (LEO), орта, геостационар, полярлы, эллипстік. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

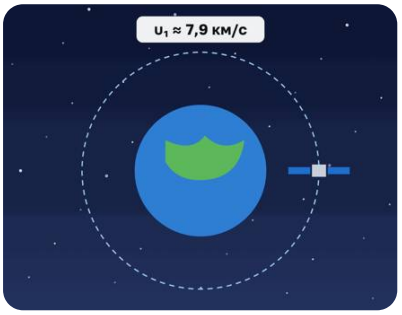
1. **Еркін түсу үдеуі (Жерде):**
   - (A) ≈ 98 м/с²
   - (B) ≈ 0,98 м/с²
   - (C) ≈ 9,8 м/с²
   - (D) ≈ 1,6 м/с²

2. **Вакуумда қауырсын мен тиын:**
   - (A) Бірдей уақытта түседі
   - (B) Қауырсын ертерек түседі
   - (C) Қауырсын түспейді
   - (D) Тиын ертерек түседі

3. **Дене 20 м биіктіктен еркін түседі (g = 10). Түсу уақыты:**
   - (A) 1 с
   - (B) 2 с
   - (C) 4 с
   - (D) 20 с

4. **Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дене ең алысқа ұшады, егер бұрыш:**
   - (A) 45°
   - (B) 30°
   - (C) 60°
   - (D) 90°

## 4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

**ХҒС тәулігіне неше рет Жерді айналады (T ≈ 92 мин)?**

## 6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

**Айдың бірінші ғарыштық жылдамдығын тап (g = 1,6 м/с², R = 1740 км).**

## 7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

**Неліктен ұшыру айлақтарын экваторға жақын салуға тырысады? Байқоңырдың (46° с.е.) артықшылықтары мен шектеулерін бағала.**

### Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

### Үй тапсырмасы

A 3 есеп.
B ХҒС-ты аспаннан бақылау (уақытын анықтау).
C Байқоңыр ғарыш айлағының тарихы мен маңызы туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

# Мұғалімге: жауаптар

Денелердің ауырлық күшінің әрекетінен қозғалуы. Жердің жасанды серіктерінің қозғалысы

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А

**Тест:** 1 — С, 2 — А, 3 — В, 4 — А

**А деңгейі:** ≈ 15,6 рет.

**В деңгейі:** $\upsilon \approx \sqrt{(1{,}6 \cdot 1{,}74 \cdot 10^6)} \approx 1{,}7$ км/с.

**С деңгейі:** Экваторда айналу жылдамдығы ең үлкен (0,46 км/с) – отын үнемделеді; Байқоңыр – қолайлы климат, кең аумақ.